CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.1 — **20 puan**

Redoks tepkimeleri denkleştirilirken kullanılan yarı tepkime yönteminin temel işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.

Cevap: Tepkime yükseltgenme ve indirgenme olmak üzere iki ayrı yarı tepkimeye ayrılır; atom sayıları ve yükler elektron eklenerek eşitlenir.

Alınan ve verilen elektron sayıları uygun katsayılarla eşitlendikten sonra yarı tepkimeler toplanarak net redoks denklemi kurulur.

2 Kazanım: 12.1.1.2 — **20 puan**

Termodinamik açıdan istemli olan bir redoks tepkimesinin pil üretimi için taşıdığı kritik koşulu izah ediniz.

Cevap: İstemli redoks tepkimelerinin standart pil potansiyeli daima sıfırdan büyük ($E° > 0$) olur.

Bu pozitif gerilim, tepkimenin dışarıdan herhangi bir dış enerjiye ihtiyaç duymadan kendiliğinden elektrik üretebileceğini garanti eder.

3 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Bir galvanik hücrenin şematik gösteriminde çift dikey çizginin *(|) neyi temsil ettiğini belirtiniz.*

Cevap: Tek dikey çizgi (|) katı elektrot ile sulu çözelti arasındaki faz sınırını gösterir.

Çift dikey çizgi *(||) ise iki yarı hücreyi birbirine bağlayan tuz köprüsünü simgeler.*

4 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Bir yarı tepkime ters çevrildiğinde veya bir katsayıyla çarpıldığında standart potansiyel değerinin (E°) nasıl etkilendiğini belirtiniz.

Cevap: Yarı tepkime ters çevrildiğinde potansiyelinin işareti değişir (+ ise - olur, - ise + olur).
Yarı tepkime herhangi bir tamsayı ile çarpıldığında potansiyel bir yoğun özellik olduğundan E° değeri kesinlikle değişmez.

5 Kazanım: 12.1.3.1 — **15 puan**

Hesaplanan standart pil potansiyeli (E°pil) pozitif, sıfır veya negatif çıktığında tepkimenin istemliliği hakkında ne söylenebilir?

Cevap: E°pil > 0 ise tepkime yazılan yönde kendiliğinden yürür (istemlidir) ve galvanik pil olarak elektrik üretir.
E°pil = 0 ise sistem dengededir; E°pil < 0 ise tepkime istemsizdir ve ancak dışarıdan elektrik verilerek (elektroliz) yürütülebilir.

6 Kazanım: 12.1.4.1 — **15 puan**

Galvanik bir pilde katot yarı hücresine katot iyonlarını çöktüren bir kimyasal madde eklendiğinde voltmetredeki değişimi izah ediniz.

Cevap: Katot iyonlarının çökmesiyle çözeltideki katyon derişimi hızla azalır.
Denge girenler yönüne kayar ve bu da elektron çekim gücünü zayıflatarak pil potansiyelinin düşmesine yol açar.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....